

Veille technologique

Le cloud Computing et la souveraineté des données



Laureen RUELLE
MFR DE ST EGREVE

SOMMAIRE

1. Introduction	3
2. Définition du Cloud Computing	4
3. Fonctionnement du cloud	4
4. Les principaux modèles de services cloud	5
4.1 IaaS – Infrastructure as a Service	5
4.2 PaaS – Platform as a Service	6
4.3 SaaS – Software as a Service	6
5. Les différents types de cloud	7
5.1 Cloud public	7
5.2 Cloud privé	7
5.3 Cloud hybride	8
6. Les avantages du cloud computing	8
6.1 Réduction des coûts	8
6.2 Scalabilité	8
6.3 Haute disponibilité	9
6.4 Accessibilité	9
7. Les risques et limites du cloud	10
7.1 Risques de cybersécurité	10
7.2 Problèmes de confidentialité	10
7.3 Pannes et indisponibilités	11

8. La sécurité dans le cloud	11
8.1 Authentification forte	11
8.2 Chiffrement des données	11
8.3 Sauvegardes	11
8.4 Gestion des accès.....	12
9. Le cloud et le BTS SIO SISR.....	12
10. Les grands acteurs du cloud.....	13
11. Cloud et cybersécurité.....	14
12. Conclusion.....	15

1. Introduction

Le Cloud Computing est devenu incontournable dans les entreprises modernes.

Aujourd'hui, de nombreuses organisations utilisent le cloud pour :

- Héberger leurs données,
- Exécuter des applications,
- Sauvegarder leurs systèmes,
- Fournir des services accessibles à distance.

Le cloud permet :

- Plus de flexibilité,
- Une réduction des coûts,
- Une meilleure disponibilité des services.

Cependant, il soulève aussi des enjeux importants :

- Sécurité,
- Confidentialité,
- Dépendance aux fournisseurs.



2. Définition du Cloud Computing

Le Cloud Computing désigne l'utilisation de ressources informatiques accessibles via Internet.

Ces ressources peuvent être :

- Des serveurs,
- Du stockage,
- Des bases de données,
- Des logiciels,
- Des réseaux.

Au lieu d'acheter et gérer toute l'infrastructure localement, l'entreprise loue des services à un fournisseur cloud.

3. Fonctionnement du cloud

Les données et applications sont hébergées dans des centres de données appelés :

- Datacenters.

Ces infrastructures appartiennent à des fournisseurs spécialisés.

Les utilisateurs accèdent aux services via :

- Internet,
- Une connexion sécurisée,
- Des applications web.



4. Les principaux modèles de services cloud



4.1 IaaS – Infrastructure as a Service

Le fournisseur fournit :

- Serveurs virtuels,
- Stockage,
- Réseau,
- Virtualisation.

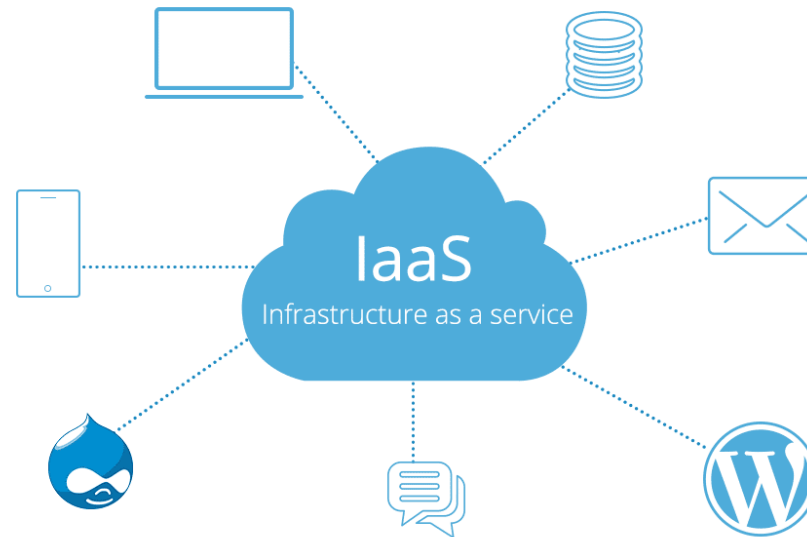
Le client gère :

- Le système d'exploitation,
- Les applications,
- La sécurité logicielle.

Exemple

Créer une machine virtuelle sous :

- Amazon Web Services
- Microsoft



4.2 PaaS – Platform as a Service

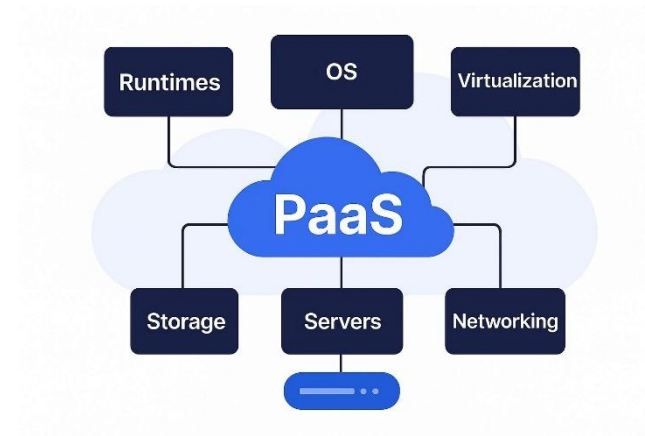
Le fournisseur gère :

- Infrastructure,
- Système,
- Environnement de développement.

Le client développe uniquement ses applications.

Exemple

Hébergement d'une application web sans gérer le serveur.



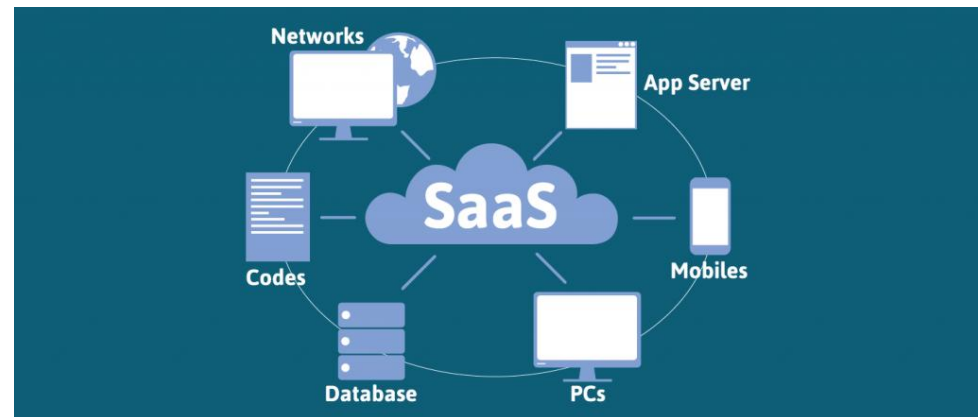
4.3 SaaS – Software as a Service

Le logiciel est directement accessible via Internet.

L'utilisateur ne gère rien techniquement.

Exemples

- Microsoft 365
- Google Workspace
- Dropbox



5. Les différents types de cloud

5.1 Cloud public

Les ressources sont partagées entre plusieurs clients.

Avantages :

- Faible coût,
- Evolutivité,
- Simplicité.

Exemple :

- Google Cloud

5.2 Cloud privé

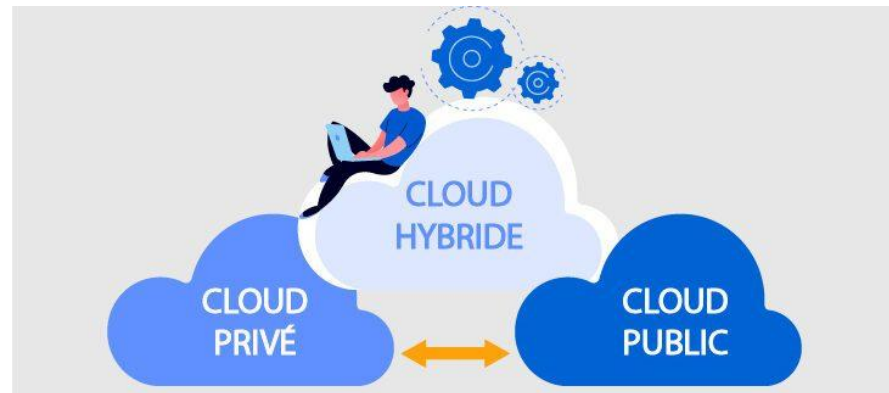
Infrastructure dédiée à une seule entreprise.

Avantages :

- Meilleur contrôle,
- Sécurité renforcée.

Inconvénient :

- Coût plus élevé.



5.3 Cloud hybride

Combinaison :

- Cloud public,
- Cloud privé.

Les entreprises gardent les données sensibles en interne et utilisent le cloud public pour le reste.

6. Les avantages du cloud computing

6.1 Réduction des coûts

L'entreprise évite :

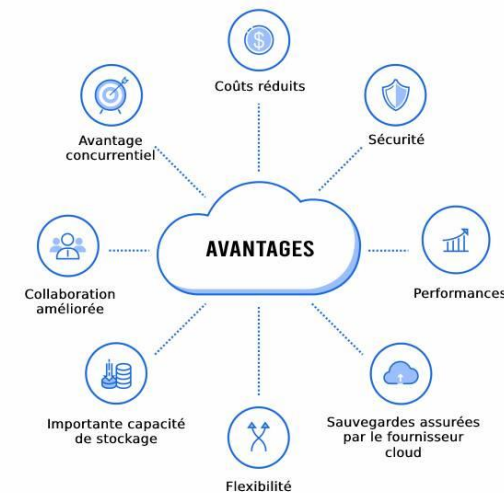
- L'achat de serveurs,
- Les coûts matériels importants,
- Certaines dépenses de maintenance.

6.2 Scalabilité

Les ressources peuvent être augmentées rapidement selon les besoins.

Exemple :

- Augmentation automatique de serveurs lors d'un fort trafic.



6.3 Haute disponibilité

Les fournisseurs cloud disposent :

- De plusieurs datacenters,
- De systèmes redondants.

Cela limite les interruptions de service.

6.4 Accessibilité

Les utilisateurs peuvent accéder aux ressources :

- Depuis n'importe où,
- Via Internet.

Le cloud facilite :

- Le télétravail,
- La collaboration.

7. Les risques et limites du cloud

7.1 Risques de cybersécurité

Les attaques peuvent viser :

- Les comptes utilisateurs,
- Les API cloud,
- Les données hébergées.

Exemples :

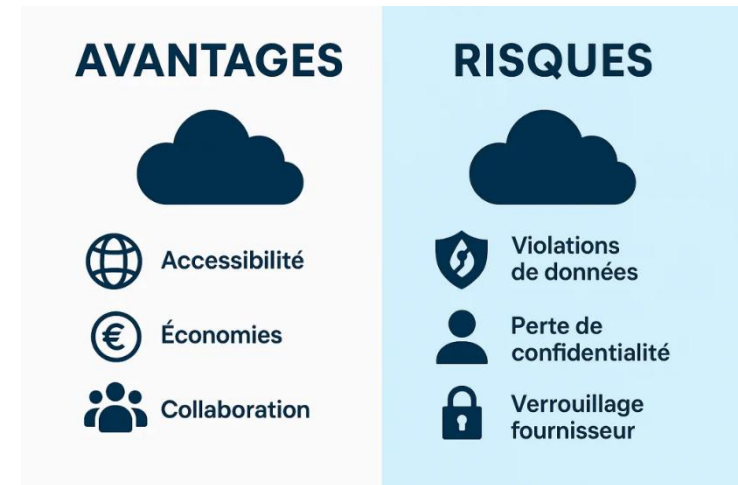
- Vol de données,
- Ransomware,
- Mauvaise configuration.

7.2 Problèmes de confidentialité

Les données sont stockées chez un prestataire externe.

Il faut respecter :

- Le RGPD,
- Les politiques de sécurité.



7.3 Pannes et indisponibilités

Même les grands fournisseurs peuvent subir :

- Des coupures,
- Des incidents techniques.

8. La sécurité dans le cloud

8.1 Authentification forte

Utilisation du MFA :

- Mot de passe,
- Application mobile,
- Biométrie.

8.2 Chiffrement des données

Les données doivent être :

- Chiffrées au stockage,
- Chiffrées pendant le transfert.

8.3 Sauvegardes

Les sauvegardes régulières restent indispensables.



8.4 Gestion des accès

Principe du moindre privilège :

- Chaque utilisateur possède uniquement les droits nécessaires.

9. Le cloud et le BTS SIO SISR

Le cloud est très important pour les métiers SISR.

Compétences concernées :

Administration système

- Machines virtuelles,
- Serveurs Linux/Windows.

Réseaux

- VPN,
- Segmentation,
- Sécurité cloud.

Virtualisation

- VMware,
- Hyper-V,
- Conteneurs.

Cybersécurité

- MFA,
- Supervision.

10. Les grands acteurs du cloud

Amazon Web Services

Leader mondial du cloud.

Services :

- EC2,
- S3,
- Bases de données,
- Sécurité.



Microsoft

Très utilisé dans les entreprises utilisant Windows Server et Active Directory.



Google

Connu pour :

- L'IA,
- Les analyses de données,
- Kubernetes.



11. Cloud et cybersécurité

Le cloud modifie la manière de sécuriser les systèmes.

Le technicien SISR doit :

- Sécuriser les accès,
- Surveiller les ressources cloud,
- Configurer correctement les services,
- Protéger les données.

Une mauvaise configuration cloud est aujourd'hui une cause fréquente de fuite de données.

12. Conclusion

Le Cloud Computing est une technologie essentielle dans les entreprises modernes.

Il offre :

- Flexibilité,
- Disponibilité,
- Réduction des coûts.

Mais il nécessite :

- Une bonne gestion de la sécurité,
- Une surveillance constante,
- Une maîtrise des accès.

Pour un technicien SISR, les compétences cloud deviennent indispensables car elles touchent :

- Les systèmes,
- Les réseaux,
- La cybersécurité,
- L'administration des infrastructures.